

量子力学 (A) (2026 年春)

第 3 章作业

冯翊展

2400017802@stu.pku.edu.cn

2026 年 3 月 26 日

1

设 A 与 B 为厄米算符, 则

$$\frac{1}{2}(AB + BA) \quad \text{和} \quad \frac{1}{2i}(AB - BA)$$

也均是厄米算符。由此证明: 任何一个算符 F 均可分解为

$$F = F_+ + iF_-,$$

其中

$$F_+ = \frac{1}{2}(F + F^+), \quad F_- = \frac{1}{2i}(F - F^+),$$

且 F_+ 与 F_- 均为厄米算符。

证明: 因为 $A^+ = A$, $B^+ = B$, 所以

$$\begin{aligned} \left[\frac{1}{2}(AB + BA) \right]^+ &= \frac{1}{2}(B^+A^+ + A^+B^+) = \frac{1}{2}(BA + AB) = \frac{1}{2}(AB + BA), \\ \left[\frac{1}{2i}(AB - BA) \right]^+ &= -\frac{1}{2i}(B^+A^+ - A^+B^+) = -\frac{1}{2i}(BA - AB) = \frac{1}{2i}(AB - BA). \end{aligned}$$

即

$$\frac{1}{2}(AB + BA) \quad \text{和} \quad \frac{1}{2i}(AB - BA)$$

均为厄米算符。

又

$$F = \frac{F}{2} + \frac{F}{2} = \frac{1}{2}(F + F^+) + \frac{1}{2}(F - F^+) = F_+ + iF_-.$$

而

$$F_+ = \frac{1}{2}(F + F^+), \quad F_- = \frac{1}{2i}(F - F^+),$$

显然均为厄米算符。

2

已知粒子的坐标 $\mathbf{r}$ 和动量 $\mathbf{p}$ 均为厄米算符，判断下列算符是否为厄米算符：

$$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}, \quad \mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, \quad \mathbf{p} \times \mathbf{l}, \quad \mathbf{r} \times \mathbf{l}.$$

如果不是，试构造相应的厄米算符。

解：对于 $\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ ，有

$$l_x = yp_z - zp_y,$$

于是

$$l_x^+ = (yp_z - zp_y)^+ = p_z^+ y^+ - p_y^+ z^+ = p_z y - p_y z = yp_z - zp_y = l_x.$$

同理

$$l_y^+ = l_y, \quad l_z^+ = l_z.$$

所以 $\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{l}^+$ 是厄米算符。

对于 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}$ ，有

$$(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p})^+ = (xp_x + yp_y + zp_z)^+ = p_x x + p_y y + p_z z.$$

而

$$p_x x = xp_x - i\hbar, \quad p_y y = yp_y - i\hbar, \quad p_z z = zp_z - i\hbar,$$

故

$$(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p})^+ = \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} - 3i\hbar.$$

因此 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}$ 不是厄米算符。相应的厄米算符为

$$\frac{1}{2} [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) + (\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})] = \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} - \frac{3}{2}i\hbar.$$

类似地，

$$(\mathbf{p} \times \mathbf{l})^+ = -(\mathbf{l} \times \mathbf{p}),$$

本身非厄米算符，但可以构造相应的厄米算符

$$\frac{1}{2} [(\mathbf{p} \times \mathbf{l}) - (\mathbf{l} \times \mathbf{p})] = \mathbf{p} \times \mathbf{l} - i\hbar \mathbf{p}.$$

又

$$(\mathbf{r} \times \mathbf{l})^+ = -(\mathbf{l} \times \mathbf{r}),$$

本身也非厄米算符，但可以构造相应的厄米算符

$$\frac{1}{2} [(\mathbf{r} \times \mathbf{l}) - (\mathbf{l} \times \mathbf{r})] = \mathbf{r} \times \mathbf{l} - i\hbar \mathbf{r}.$$

3

设 $F(x, p)$ 是 x 和 p 的整函数, 证明

$$[p, F] = -i\hbar \frac{\partial F}{\partial x}, \quad [x, F] = i\hbar \frac{\partial F}{\partial p}.$$

整函数是指 $F(x, p)$ 可以展开成

$$F(x, p) = \sum_{m,n=0}^{\infty} C_{mn} x^m p^n.$$

证明: 由

$$[p, x^m] = -mi\hbar x^{m-1}, \quad [x, p^n] = ni\hbar p^{n-1},$$

则

$$\begin{aligned} [p, F] &= \sum_{m,n=0}^{\infty} C_{mn} [p, x^m] p^n = \sum_{m,n=0}^{\infty} C_{mn} (-i\hbar) m x^{m-1} p^n \\ &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \sum_{m,n=0}^{\infty} C_{mn} x^m p^n = -i\hbar \frac{\partial F}{\partial x}. \end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned} [x, F] &= \sum_{m,n=0}^{\infty} C_{mn} [x, p^n] x^m = \sum_{m,n=0}^{\infty} C_{mn} (i\hbar) n p^{n-1} x^m \\ &= i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \sum_{m,n=0}^{\infty} C_{mn} x^m p^n = i\hbar \frac{\partial F}{\partial p}. \end{aligned}$$

4

定义反对易式

$$[A, B]_+ \equiv AB + BA.$$

证明

$$[AB, C] = A[B, C]_+ - [A, C]_+ B, \quad [A, BC] = [A, B]_+ C - B[A, C]_+.$$

证明:

$$\begin{aligned} A[B, C]_+ - [A, C]_+ B &= A(BC + CB) - (AC + CA)B \\ &= ABC + ACB - ACB - CAB \\ &= ABC - CAB \\ &= [AB, C]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[A, B]_+ C - B[A, C]_+ &= (AB + BA)C - B(AC + CA) \\
&= ABC + BAC - BAC - BCA \\
&= ABC - BCA \\
&= [A, BC].
\end{aligned}$$

5

设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 为矢量算符, $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的标积和矢积定义为

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \sum_{\alpha} A_{\alpha} B_{\alpha}, \quad (\mathbf{A} \times \mathbf{B})_{\gamma} = \sum_{\alpha \beta} \varepsilon_{\alpha \beta \gamma} A_{\alpha} B_{\beta},$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma = x, y, z$, $\varepsilon_{\alpha \beta \gamma}$ 为 Levi-Civita 符号。试验证

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \sum_{\alpha \beta \gamma} \varepsilon_{\alpha \beta \gamma} A_{\alpha} B_{\beta} C_{\gamma},$$

$$[\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})]_{\alpha} = \mathbf{A} \cdot (B_{\alpha} \mathbf{C}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) C_{\alpha},$$

$$[(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}]_{\alpha} = \mathbf{A} \cdot (B_{\alpha} \mathbf{C}) - A_{\alpha} (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}).$$

证明：由定义，

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} (\mathbf{B} \times \mathbf{C})_{\gamma} = \sum_{\alpha \beta \gamma} \varepsilon_{\alpha \beta \gamma} A_{\gamma} B_{\alpha} C_{\beta}.$$

将求和指标循环重命名，可得

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \sum_{\alpha \beta \gamma} \varepsilon_{\alpha \beta \gamma} A_{\alpha} B_{\beta} C_{\gamma}.$$

同理，

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \sum_{\gamma} (\mathbf{A} \times \mathbf{B})_{\gamma} C_{\gamma} = \sum_{\alpha \beta \gamma} \varepsilon_{\alpha \beta \gamma} A_{\alpha} B_{\beta} C_{\gamma}.$$

故

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \sum_{\alpha \beta \gamma} \varepsilon_{\alpha \beta \gamma} A_{\alpha} B_{\beta} C_{\gamma}.$$

再证第二式：

$$[\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})]_{\alpha} = \sum_{\beta \gamma} \varepsilon_{\beta \gamma \alpha} A_{\beta} (\mathbf{B} \times \mathbf{C})_{\gamma} = \sum_{\beta \gamma \mu \nu} \varepsilon_{\beta \gamma \alpha} \varepsilon_{\mu \nu \gamma} A_{\beta} B_{\mu} C_{\nu}.$$

利用恒等式

$$\sum_{\gamma} \varepsilon_{\beta \gamma \alpha} \varepsilon_{\mu \nu \gamma} = \delta_{\alpha \mu} \delta_{\beta \nu} - \delta_{\alpha \nu} \delta_{\beta \mu},$$

得

$$[\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})]_\alpha = \sum_{\beta\mu\nu} (\delta_{\alpha\mu}\delta_{\beta\nu} - \delta_{\alpha\nu}\delta_{\beta\mu}) A_\beta B_\mu C_\nu,$$

即

$$[\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})]_\alpha = \sum_\beta A_\beta B_\alpha C_\beta - \sum_\beta A_\beta B_\beta C_\alpha = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B}_\alpha \mathbf{C}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) C_\alpha.$$

最后,

$$[(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}]_\alpha = \sum_{\beta\gamma} \varepsilon_{\beta\gamma\alpha} (\mathbf{A} \times \mathbf{B})_\beta C_\gamma = \sum_{\beta\gamma\mu\nu} \varepsilon_{\beta\gamma\alpha} \varepsilon_{\mu\nu\beta} A_\mu B_\nu C_\gamma.$$

利用恒等式

$$\sum_\beta \varepsilon_{\beta\gamma\alpha} \varepsilon_{\mu\nu\beta} = \delta_{\alpha\mu}\delta_{\gamma\nu} - \delta_{\alpha\nu}\delta_{\gamma\mu},$$

得

$$[(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}]_\alpha = \sum_{\mu\nu\gamma} (\delta_{\alpha\mu}\delta_{\gamma\nu} - \delta_{\alpha\nu}\delta_{\gamma\mu}) A_\mu B_\nu C_\gamma,$$

即

$$[(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}]_\alpha = \sum_\mu A_\mu B_\alpha C_\mu - \sum_\gamma A_\alpha B_\gamma C_\gamma = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B}_\alpha \mathbf{C}) - A_\alpha (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}).$$

6

设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 为矢量算符, F 为标量算符。证明

$$[F, \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}] = [F, \mathbf{A}] \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot [F, \mathbf{B}],$$

$$[F, \mathbf{A} \times \mathbf{B}] = [F, \mathbf{A}] \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times [F, \mathbf{B}].$$

证明: 由标积定义,

$$[F, \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}] = \left[F, \sum_\alpha A_\alpha B_\alpha \right] = \sum_\alpha [F, A_\alpha B_\alpha].$$

利用对易子的展开公式

$$[F, AB] = [F, A]B + A[F, B],$$

可得

$$[F, \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}] = \sum_\alpha ([F, A_\alpha] B_\alpha + A_\alpha [F, B_\alpha]) = [F, \mathbf{A}] \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot [F, \mathbf{B}].$$

再由矢积定义,

$$[F, \mathbf{A} \times \mathbf{B}]_\gamma = \left[F, \sum_{\alpha\beta} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} A_\alpha B_\beta \right] = \sum_{\alpha\beta} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} [F, A_\alpha B_\beta].$$

同样利用

$$[F, AB] = [F, A]B + A[F, B],$$

得

$$\begin{aligned} [F, \mathbf{A} \times \mathbf{B}]_\gamma &= \sum_{\alpha\beta} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} ([F, A_\alpha] B_\beta + A_\alpha [F, B_\beta]) \\ &= ([F, \mathbf{A}] \times \mathbf{B})_\gamma + (\mathbf{A} \times [F, \mathbf{B}])_\gamma. \end{aligned}$$

故

$$[F, \mathbf{A} \times \mathbf{B}] = [F, \mathbf{A}] \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times [F, \mathbf{B}].$$

7

设 F 是由 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{p}$ 的整函数构成的算符, 证明

$$[\mathbf{l}, F] = i\hbar \frac{\partial F}{\partial \mathbf{p}} \times \mathbf{p} - i\hbar \mathbf{r} \times \frac{\partial F}{\partial \mathbf{r}}.$$

证明: 由

$$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}, \quad l_\alpha = \sum_{\beta\gamma} \varepsilon_{\beta\gamma\alpha} r_\beta p_\gamma,$$

有

$$[l_\alpha, F] = \sum_{\beta\gamma} \varepsilon_{\beta\gamma\alpha} [r_\beta p_\gamma, F].$$

利用

$$[AB, F] = A[B, F] + [A, F]B,$$

得

$$[l_\alpha, F] = \sum_{\beta\gamma} \varepsilon_{\beta\gamma\alpha} (r_\beta [p_\gamma, F] + [r_\beta, F] p_\gamma).$$

又由

$$[p_\gamma, F] = -i\hbar \frac{\partial F}{\partial r_\gamma}, \quad [r_\beta, F] = i\hbar \frac{\partial F}{\partial p_\beta},$$

可得

$$[l_\alpha, F] = \sum_{\beta\gamma} \varepsilon_{\beta\gamma\alpha} \left(-i\hbar r_\beta \frac{\partial F}{\partial r_\gamma} + i\hbar \frac{\partial F}{\partial p_\beta} p_\gamma \right).$$

因此

$$[l_\alpha, F] = \left(i\hbar \frac{\partial F}{\partial \mathbf{p}} \times \mathbf{p} - i\hbar \mathbf{r} \times \frac{\partial F}{\partial \mathbf{r}} \right)_\alpha.$$

故

$$[\mathbf{l}, F] = i\hbar \frac{\partial F}{\partial \mathbf{p}} \times \mathbf{p} - i\hbar \mathbf{r} \times \frac{\partial F}{\partial \mathbf{r}}.$$

8

证明

$$\mathbf{p} \times \mathbf{l} + \mathbf{l} \times \mathbf{p} = 2i\hbar\mathbf{p},$$

$$i\hbar(\mathbf{p} \times \mathbf{l} - \mathbf{l} \times \mathbf{p}) = [\mathbf{l}^2, \mathbf{p}].$$

证明：先证第一式。由

$$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}, \quad [l_\alpha, p_\beta] = i\hbar \sum_\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} p_\gamma,$$

有

$$(\mathbf{p} \times \mathbf{l} + \mathbf{l} \times \mathbf{p})_\alpha = \sum_{\beta\gamma} \varepsilon_{\beta\gamma\alpha} (p_\beta l_\gamma + l_\beta p_\gamma).$$

将第二项中指标 β, γ 对调, 得

$$(\mathbf{p} \times \mathbf{l} + \mathbf{l} \times \mathbf{p})_\alpha = \sum_{\beta\gamma} \varepsilon_{\beta\gamma\alpha} (p_\beta l_\gamma - l_\gamma p_\beta) = \sum_{\beta\gamma} \varepsilon_{\beta\gamma\alpha} [p_\beta, l_\gamma].$$

又因

$$[p_\beta, l_\gamma] = -i\hbar \sum_\delta \varepsilon_{\gamma\beta\delta} p_\delta,$$

故

$$(\mathbf{p} \times \mathbf{l} + \mathbf{l} \times \mathbf{p})_\alpha = -i\hbar \sum_{\beta\gamma\delta} \varepsilon_{\beta\gamma\alpha} \varepsilon_{\gamma\beta\delta} p_\delta = 2i\hbar p_\alpha.$$

因此

$$\mathbf{p} \times \mathbf{l} + \mathbf{l} \times \mathbf{p} = 2i\hbar\mathbf{p}.$$

再证第二式。由

$$[l^2, p_\alpha] = \sum_\beta (l_\beta [l_\beta, p_\alpha] + [l_\beta, p_\alpha] l_\beta),$$

以及

$$[l_\beta, p_\alpha] = i\hbar \sum_\gamma \varepsilon_{\beta\alpha\gamma} p_\gamma,$$

可得

$$[l^2, p_\alpha] = i\hbar \sum_{\beta\gamma} \varepsilon_{\beta\alpha\gamma} (l_\beta p_\gamma + p_\gamma l_\beta).$$

将 $\varepsilon_{\beta\alpha\gamma} = -\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$ 代入, 并与叉乘分量比较, 得

$$[l^2, p_\alpha] = i\hbar(\mathbf{p} \times \mathbf{l} - \mathbf{l} \times \mathbf{p})_\alpha.$$

故

$$i\hbar(\mathbf{p} \times \mathbf{l} - \mathbf{l} \times \mathbf{p}) = [l^2, \mathbf{p}].$$

9

计算

$$[[\nabla^2, x^l y^m z^n], r^2].$$

解：设

$$f = x^l y^m z^n.$$

先利用恒等式

$$\nabla^2(f\psi) = f\nabla^2\psi + 2\nabla f \cdot \nabla\psi + (\nabla^2 f)\psi,$$

可得作为算符恒等式

$$[\nabla^2, f] = 2\nabla f \cdot \nabla + \nabla^2 f.$$

因此

$$[[\nabla^2, f], r^2] = [2\nabla f \cdot \nabla + \nabla^2 f, r^2].$$

其中 $\nabla^2 f$ 是纯乘法算符，与 r^2 对易，故

$$[[\nabla^2, f], r^2] = 2[\nabla f \cdot \nabla, r^2].$$

又因为

$$\nabla f \cdot \nabla = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial}{\partial z},$$

并且

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}, r^2\right] = 2x, \quad \left[\frac{\partial}{\partial y}, r^2\right] = 2y, \quad \left[\frac{\partial}{\partial z}, r^2\right] = 2z,$$

所以

$$[\nabla f \cdot \nabla, r^2] = 2\left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z}\right).$$

而

$$x\frac{\partial f}{\partial x} = lf, \quad y\frac{\partial f}{\partial y} = mf, \quad z\frac{\partial f}{\partial z} = nf.$$

故

$$[\nabla f \cdot \nabla, r^2] = 2(l + m + n)f.$$

最终得到

$$[[\nabla^2, x^l y^m z^n], r^2] = 4(l + m + n)x^l y^m z^n.$$

10

定义径向动量算符

$$p_r = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} + \mathbf{p} \cdot \mathbf{r} \frac{1}{r} \right).$$

证明：

(a)

$$p_r^+ = p_r;$$

(b)

$$p_r = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \right);$$

(c)

$$[r, p_r] = i\hbar;$$

(d)

$$p_r^2 = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) = -\hbar^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r};$$

(e)

$$p^2 = \frac{1}{r^2} l^2 + p_r^2.$$

证明：由

$$\mathbf{p} = -i\hbar \nabla, \quad \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} = -i\hbar r \frac{\partial}{\partial r}, \quad \mathbf{p} \cdot \mathbf{r} = -i\hbar \left(3 + r \frac{\partial}{\partial r} \right),$$

可得

$$p_r = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} + \mathbf{p} \cdot \mathbf{r} \frac{1}{r} \right) = -\frac{i\hbar}{2} \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \left(3 + r \frac{\partial}{\partial r} \right) \frac{1}{r} \right) = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \right).$$

故 (b) 成立。

由上式直接可见

$$p_r^+ = p_r,$$

故 (a) 成立。

再由

$$\left[r, \frac{\partial}{\partial r} \right] = -1,$$

得

$$[r, p_r] = -i\hbar \left[r, \frac{\partial}{\partial r} \right] = i\hbar,$$

故 (c) 成立。

由

$$p_r = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \right),$$

得

$$p_r^2 = -\hbar^2 \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \right) \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \right) = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right).$$

又

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r},$$

故

$$p_r^2 = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) = -\hbar^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r}.$$

故 (d) 成立。

最后，由球坐标中 Laplace 算符分解

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - \frac{l^2}{\hbar^2 r^2},$$

于是

$$p^2 = -\hbar^2 \nabla^2 = -\hbar^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \frac{l^2}{r^2} = p_r^2 + \frac{l^2}{r^2}.$$

故 (e) 成立。

11

利用不确定度关系估算谐振子的基态能量。

解：由于一维谐振子势具有对坐标原点的反射对称性，故

$$\bar{x} = 0, \quad \bar{p} = 0.$$

因而

$$\overline{\Delta x^2} = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = \overline{x^2}, \quad \overline{\Delta p^2} = \overline{p^2} - \bar{p}^2 = \overline{p^2}.$$

所以在能量本征态下

$$E = \frac{\overline{p^2}}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \overline{x^2} = \frac{\overline{\Delta p^2}}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \overline{\Delta x^2}.$$

按不确定度关系

$$\overline{(\Delta x)^2} \cdot \overline{(\Delta p)^2} \geq \frac{\hbar^2}{4},$$

故

$$E \geq \frac{\hbar^2}{8m \overline{(\Delta x)^2}} + \frac{1}{2} m \omega^2 \overline{(\Delta x)^2}.$$

它取极小值的条件为

$$\frac{\partial E}{\partial \overline{(\Delta x)^2}} = 0 \Rightarrow \overline{(\Delta x)^2} = \frac{\hbar}{2m\omega}.$$

代回可知

$$E \geq \frac{1}{2} \hbar \omega.$$

所以谐振子基态能量为

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega.$$

12

证明在离散的能量本征态下动量平均值为零。

证明：体系的 Hamilton 量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(\mathbf{r}).$$

有

$$[r, H] = \left[r, \frac{p^2}{2m} \right] = i\hbar \frac{p}{m},$$

即

$$p = -i\frac{m}{\hbar}[r, H].$$

对于束缚态，能量本征值是离散的，本征波函数 ψ 满足 $H\psi = E\psi$ ，并且可以归一化，所以

$$\begin{aligned} \bar{p} &= (\psi, p\psi) = -\frac{im}{\hbar}(\psi, [r, H]\psi) = -\frac{im}{\hbar}[(\psi, rH\psi) - (\psi, Hr\psi)] \\ &= -\frac{im}{\hbar}[(\psi, rH\psi) - (H\psi, r\psi)] = -\frac{im}{\hbar}E[\bar{r} - \bar{r}] = 0. \end{aligned}$$

13

证明力学量 x 与 $F(p_x)$ 的不确定度关系

$$\sqrt{(\Delta x)^2} \sqrt{(\Delta F)^2} \geq \frac{\hbar}{2} \left| \frac{\partial F}{\partial p_x} \right|.$$

以 Hamilton 量

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(r)$$

为例，结合 3.12 题进行讨论。

证明：利用 3.3 题

$$[x, F] = i\hbar \frac{\partial F}{\partial p_x},$$

可得

$$\sqrt{(\Delta x)^2} \sqrt{(\Delta F)^2} \geq \frac{1}{2} |[x, F]| = \frac{\hbar}{2} \left| \frac{\partial F}{\partial p_x} \right|.$$

14

证明在 l_z 的本征态下 $\bar{l}_x = \bar{l}_y = 0$ 。

证明：假设 ψ_m 是 l_z 的本征态，相应本征值为 $m\hbar$ ，即

$$l_z \psi_m = m\hbar \psi_m.$$

根据角动量的对易关系

$$l_y l_z - l_z l_y = i\hbar l_x,$$

可得

$$\begin{aligned}\bar{l}_x &= \frac{1}{i\hbar} \int \psi_m^* (l_y l_z - l_z l_y) \psi_m d\tau \\ &= \frac{1}{i\hbar} \left[\int \psi_m^* l_y l_z \psi_m d\tau - \int \psi_m^* l_z l_y \psi_m d\tau \right] \\ &= \frac{1}{i\hbar} \left[m\hbar \int \psi_m^* l_y \psi_m d\tau - \int (l_z \psi_m)^* l_y \psi_m d\tau \right] \\ &= \frac{1}{i\hbar} m\hbar (\bar{l}_y - \bar{l}_y) \\ &= 0.\end{aligned}$$

类似地, 由

$$l_z l_x - l_x l_z = i\hbar l_y$$

可以证明

$$\bar{l}_y = 0.$$

15

设粒子处于 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 状态下, 求

$$\overline{(\Delta l_x)^2} \quad \text{和} \quad \overline{(\Delta l_y)^2}.$$

解: $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 是 l^2 及 l_z 的本征函数, 即

$$l^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi), \quad l_z Y_{lm}(\theta, \varphi) = m\hbar Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

按 3.14 题,

$$\bar{l}_x = \bar{l}_y = 0,$$

故

$$\overline{(\Delta l_x)^2} = \bar{l}_x^2, \quad \overline{(\Delta l_y)^2} = \bar{l}_y^2.$$

再证明

$$\bar{l}_x^2 = \bar{l}_y^2.$$

利用

$$l_x = \frac{1}{2}(l_+ + l_-), \quad l_y = \frac{1}{2i}(l_+ - l_-),$$

并在 $|lm\rangle$ 态下取平均, 有

$$\langle lm | l_x^2 | lm \rangle = \frac{1}{4} \langle lm | l_+ l_+ + l_+ l_- + l_- l_+ + l_- l_- | lm \rangle = \frac{1}{4} \langle lm | l_+ l_- + l_- l_+ | lm \rangle,$$

$$\langle lm | l_y^2 | lm \rangle = -\frac{1}{4} \langle lm | l_+ l_+ - l_+ l_- - l_- l_+ + l_- l_- | lm \rangle = \frac{1}{4} \langle lm | l_+ l_- + l_- l_+ | lm \rangle.$$

所以

$$\overline{l_x^2} = \overline{l_y^2}.$$

再利用

$$l_x^2 + l_y^2 = l^2 - l_z^2,$$

得到

$$\overline{l_x^2} = \overline{l_y^2} = \frac{1}{2} (\overline{l^2} - \overline{l_z^2}) = \frac{\hbar^2}{2} [l(l+1) - m^2].$$

因此

$$\overline{(\Delta l_x)^2} = \overline{(\Delta l_y)^2} = \frac{\hbar^2}{2} [l(l+1) - m^2].$$

16

设体系处于

$$\psi = c_1 Y_{11} + c_2 Y_{20}$$

状态 (已归一化, 即 $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$)。求

- (a) l_z 的可能测值及平均值;
- (b) l^2 的可能测值及相应的概率;
- (c) l_x 的可能测值及相应的概率。

解: Y_{11} 和 Y_{20} 是 l^2 和 l_z 的共同本征函数, 即

$$l^2 Y_{11} = 2\hbar^2 Y_{11}, \quad l^2 Y_{20} = 6\hbar^2 Y_{20},$$

$$l_z Y_{11} = \hbar Y_{11}, \quad l_z Y_{20} = 0.$$

- (a) l_z 的可能测值为 $\hbar, 0$, 相应测值概率分别为 $|c_1|^2, |c_2|^2$ 。因此

$$\bar{l}_z = \hbar |c_1|^2.$$

- (b) l^2 的可能测值为 $2\hbar^2, 6\hbar^2$, 相应概率分别为 $|c_1|^2, |c_2|^2$ 。

- (c) 在 (l^2, l_z) 表象中 l_x 的矩阵元公式为

$$\langle l' m \pm 1 | l_x | l m \rangle = \frac{\hbar}{2} \sqrt{(l \pm m + 1)(l \mp m)} \delta_{ll'}.$$

可求出 $l = 1$ 的 3 维子空间中 l_x 的矩阵表示为

$$l_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此可求出其本征值和本征态为

$$l_x: \quad \hbar, \quad 0, \quad -\hbar,$$

对应本征矢可取为

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因而在 $c_1 Y_{11}$ 态下, 测量 l_x 得 $\hbar, 0, -\hbar$ 的概率分别为

$$\frac{1}{4}|c_1|^2, \quad \frac{1}{2}|c_1|^2, \quad \frac{1}{4}|c_1|^2.$$

类似地, 在 $l = 2$ 的 5 维子空间中, l_x 的矩阵表示为

$$l_x = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \sqrt{3/2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3/2} & 0 & \sqrt{3/2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3/2} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

其本征值为

$$2\hbar, \quad \hbar, \quad 0, \quad -\hbar, \quad -2\hbar.$$

对应本征矢可取为

$$\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -\sqrt{6} \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \sqrt{\frac{3}{8}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\sqrt{\frac{2}{3}} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ \sqrt{6} \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Y_{20} 态按这 5 个本征态展开的系数分别为

$$-\frac{\sqrt{6}}{4}, \quad 0, \quad -\sqrt{\frac{2}{8}}, \quad 0, \quad \frac{\sqrt{6}}{4},$$

所以在 $c_2 Y_{20}$ 态下, 测量 l_x 得

$$2\hbar, \quad \hbar, \quad 0, \quad -\hbar, \quad -2\hbar$$

的概率分别为

$$\frac{3}{8}|c_2|^2, \quad 0, \quad \frac{1}{4}|c_2|^2, \quad 0, \quad \frac{3}{8}|c_2|^2.$$

故在总态

$$\psi = c_1 Y_{11} + c_2 Y_{20}$$

下, 测量 l_x 的可能值和概率分别为

$$\begin{array}{l} l_x : \quad 2\hbar, \quad \hbar, \quad 0, \quad -\hbar, \quad -2\hbar, \\ P : \quad \frac{3}{8}|c_2|^2, \quad \frac{1}{4}|c_1|^2, \quad \frac{1}{2}|c_1|^2 + \frac{1}{4}|c_2|^2, \quad \frac{1}{4}|c_1|^2, \quad \frac{3}{8}|c_2|^2. \end{array}$$